Orb 시스템 개요

소개

Worldcoin Orb는 생체인식 기반의 World ID 검증을 수행하는 혁신적인 하드웨어 디바이스입니다. Orb는 개인의 고유성을 검증하여 각 사람이 하나의 World ID만을 가질 수 있도록 보장하는 핵심 역할을 담당합니다.

Orb의 목적과 World ID 시스템에서의 역할

World ID 생태계에서의 위치

World ID는 인간임을 증명하는 글로벌 신원 확인 시스템입니다. Orb는 이 생태계에서 다음과 같은 핵심 역할을 수행합니다:

- **생체인식 검증**: 홍채 스캔을 통한 개인의 고유성 확인
- **중복 방지**: 동일한 사람이 여러 개의 World ID를 생성하는 것을 방지
- **프라이버시 보호**: 생체인식 데이터를 로컬에서 처리하고 해시값만 전송
- **탈중앙화 신원 증명**: 중앙 기관 없이도 개인의 고유성을 증명

사용자 등록 프로세스

Orb를 통한 World ID 등록 과정은 다음과 같습니다:

1. **운영자 인증**: QR 코드를 통한 운영자 신원 확인
2. **사용자 동의**: 사용자의 명시적 동의 획득
3. **생체인식 캡처**: 홍채 및 얼굴 이미지 캡처
4. **사기 탐지**: AI 기반 사기 시도 탐지

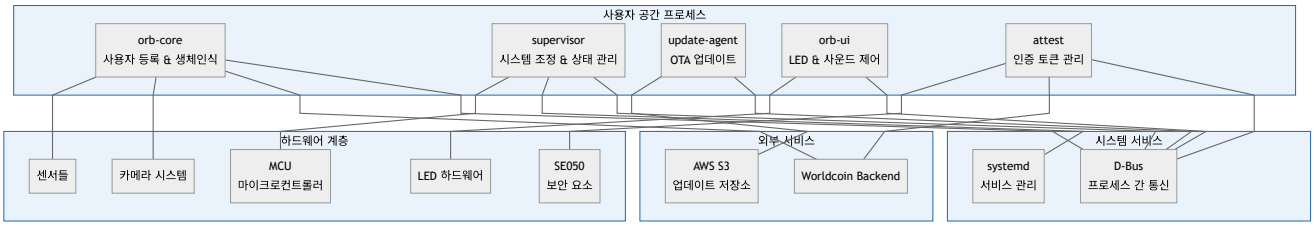
5. **고유성 검증**: 기존 등록자와의 중복 여부 확인

6. **World ID 생성**: 검증 완료 후 고유한 World ID 발급

전체 시스템 아키텍처 개요

Orb 시스템은 여러 독립적인 소프트웨어 컴포넌트들이 협력하여 작동하는 분산 시스템입니다.

핵심 컴포넌트



컴포넌트별 주요 역할

orb-core

- 사용자 등록 프로세스의 핵심 로직 담당
- 생체인식 데이터 캡처 및 처리
- 사기 탐지 알고리즘 실행
- 백엔드와의 통신을 통한 고유성 검증

supervisor

- 전체 시스템의 상태 관리 및 조정

- 프로세스 간 통신 중재
- 하드웨어 제어 (팬, 열 관리)
- 시스템 종료 및 재부팅 관리

update-agent

- OTA(Over-The-Air) 업데이트 관리
- 컴포넌트별 업데이트 다운로드 및 설치
- 업데이트 검증 및 롤백 기능

orb-ui

- LED 시스템을 통한 시각적 피드백
- 사운드를 통한 청각적 피드백
- 사용자 인터페이스 상태 표시

attest

- SE050 보안 요소를 통한 디바이스 인증
- 인증 토큰 생성 및 관리
- 하드웨어 기반 신뢰 루트 구현

주요 기술 스택

Rust 프로그래밍 언어

Orb 시스템의 모든 핵심 컴포넌트는 Rust로 개발되었습니다.

선택 이유:

- **메모리 안전성**: 메모리 누수 및 버퍼 오버플로우 방지

- **성능**: C/C++에 준하는 성능으로 실시간 처리 가능
- **동시성**: 안전한 멀티스레딩 지원
- **크로스 컴파일**: ARM 기반 하드웨어 타겟 지원

주요 활용 영역:

- 시스템 서비스 및 데몬 구현
- 하드웨어 인터페이스 드라이버
- 네트워크 통신 및 프로토콜 처리
- 암호화 및 보안 기능

D-Bus 통신 시스템

D-Bus는 Orb 시스템 내 프로세스 간 통신(IPC)의 핵심 메커니즘입니다.

주요 특징:

- **메시지 기반 통신**: 비동기 메시지 전달
- **서비스 디스커버리**: 동적 서비스 발견 및 연결
- **이벤트 브로드캐스팅**: 시스템 전체 이벤트 전파
- **권한 관리**: 프로세스별 접근 권한 제어

사용 사례:

- 컴포넌트 간 상태 정보 공유
- 시스템 이벤트 알림 (예: 업데이트 시작, 오류 발생)
- 서비스 간 원격 프로시저 호출

gRPC 통신 프로토콜

gRPC는 특정 컴포넌트 간의 고성능 통신에 사용됩니다.

활용 영역:

- supervisor와 다른 컴포넌트 간 통신
- Unix Domain Socket을 통한 로컬 통신
- 구조화된 데이터 교환

장점:

- **타입 안전성**: Protocol Buffers를 통한 스키마 정의
- **성능**: 바이너리 직렬화로 빠른 데이터 전송
- **스트리밍**: 실시간 데이터 스트림 지원

Linux 운영체제

Orb는 임베디드 Linux 시스템에서 동작합니다.

핵심 기능 활용:

- **systemd**: 서비스 관리 및 의존성 처리
- **journald**: 중앙화된 로그 관리
- **udev**: 하드웨어 디바이스 관리
- **cgroups**: 리소스 제한 및 격리

보안 설계 원칙

하드웨어 기반 신뢰 루트

Orb의 보안 아키텍처는 하드웨어 기반 신뢰 루트를 중심으로 설계되었습니다.

SE050 보안 요소:

- **하드웨어 보안 모듈**: 변조 방지 하드웨어에서 암호화 연산 수행
- **키 저장소**: 개인키를 하드웨어 내부에 안전하게 저장
- **인증서 체인**: NXP 루트 인증서부터 디바이스 인증서까지의 신뢰 체인

권한 분리 원칙

각 컴포넌트는 최소 권한 원칙에 따라 동작합니다.

프로세스별 권한:

- **orb-core**: 카메라 및 센서 접근 권한
- **supervisor**: 시스템 관리 권한 (루트 권한 필요)
- **update-agent**: 파일 시스템 쓰기 권한
- **orb-ui**: 하드웨어 제어 권한
- **attest**: SE050 접근 권한

데이터 보호

생체인식 데이터 보호:

- **로컬 처리**: 생체인식 데이터는 디바이스 내에서만 처리
- **해시 전송**: 원본 데이터 대신 암호화된 해시값만 전송
- **임시 저장**: 처리 완료 후 즉시 메모리에서 삭제

통신 보안:

- **TLS 암호화**: 모든 외부 통신은 TLS로 암호화
- **상호 인증**: 클라이언트-서버 간 양방향 인증
- **토큰 기반 인증**: 시간 제한이 있는 인증 토큰 사용

공격 표면 최소화

시스템 강화:

- **최소 설치**: 필요한 패키지만 설치하여 공격 표면 축소
- **네트워크 격리**: 불필요한 네트워크 서비스 비활성화

- **파일 시스템 보호**: 읽기 전용 파티션 활용
- **보안 업데이트**: 자동화된 보안 패치 적용

모니터링 및 감사:

- **로그 수집**: 모든 보안 관련 이벤트 로깅
- **이상 탐지**: 비정상적인 시스템 동작 감지
- **원격 모니터링**: 디바이스 상태 원격 감시

결론

Orb 시스템은 생체인식 기반의 신원 확인을 위한 복잡하고 정교한 시스템입니다. Rust의 안전성과 성능, D-Bus의 유연한 통신 메커니즘, 그리고 하드웨어 기반의 강력한 보안 기능을 결합하여 안전하고 신뢰할 수 있는 World ID 검증 플랫폼을 제공합니다.

각 컴포넌트는 명확한 역할과 책임을 가지고 있으며, 표준화된 인터페이스를 통해 상호작용합니다. 이러한 모듈화된 설계는 시스템의 유지보수성과 확장성을 보장하며, 지속적인 개선과 업데이트를 가능하게 합니다.